ADAUSDT
O que o grid search gerou?

Como interpretar cada arquivo, cada tipo de linha e o caminho até a configuração selecionada.

Quatro níveis de informação:
1. Posso executar esta busca?
2. Como cada candidato foi em cada divisão?
3. Qual foi o resultado médio de cada candidato?
4. Qual configuração foi selecionada?

Mapa das tabelas

Arquivo / aba do Excel	O que uma linha representa	Linhas
asset_eligibility.csv **Eligibility**	Uma combinação de moeda, alvo e janela.	9
fold_results.csv.gz **Fold results**	Um candidato avaliado em uma divisão temporal.	5.022
candidate_results.csv.gz **Candidate ranking**	Um candidato com suas três divisões agregadas.	1.674
selected_configurations.csv **Selected configurations**	O primeiro colocado de uma combinação de alvo e janela.	9

Qual é o conjunto de buscas?

Para ADAUSDT, temos três alvos (2%, 3% e 4%) e três janelas de treinamento (60, 75 e 90 observações). São **nove combinações**. Cada combinação tem seu próprio ranking de 186 candidatos e sua própria configuração selecionada.

Onde abrir os resultados

outputs/binance/spot/1d/grid_search/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT/svm_results.xlsx

As quatro abas de dados são cópias para inspeção dos arquivos CSV/CSV.gz da mesma pasta. A planilha também tem Summary e Configuration. Os caminhos deste guia são relativos à raiz do projeto.

Leitura essencial: as métricas de desempenho dessas tabelas são de **validação do desenvolvimento**. As métricas in sample dos treinos e as métricas do teste final ficam em outros artefatos.

01 | Elegibilidade

Arquivo: asset_eligibility.csv | Aba: Eligibility

Esta tabela responde: tenho histórico e classes suficientes para treinar os candidatos desta combinação? Ela não é uma tabela de desempenho do SVM.

Colunas	Como interpretar
symbol, target, window_size	Identificam moeda, alvo e tamanho da janela de treino.
status, reason	Indicam elegibilidade e os motivos de uma eventual restrição.
complete_labeled_rows	Quantidade de linhas completas, com features e alvo disponíveis no desenvolvimento.
negative_count, positive_count	Contagens de rótulos 0 e 1 no conjunto de desenvolvimento.
training_fold_class_counts	Contagens das duas classes em cada janela de treinamento.
first_feature_time_utc, last_feature_time_utc	Primeira e última data de features nas linhas completas analisadas.
first_observed_utc, last_observed_utc	Limites do histórico observado na fonte. Podem ser mais amplos que o desenvolvimento.
observed_feature_rows, feature_imputed_rows, target_imputed_rows	Contagens de linhas observadas e de candles preenchidos nas features ou nos alvos.
Campos final_test_* e first/last_permitted_*	Campos de controle da avaliação final. No arquivo do grid search, ela ainda não é avaliada.

Exemplo: alvo de 2%, janela de 60

Status: **eligible**. São **2.010 linhas completas**, com **1.170 positivas** e **840 negativas**. Features de 01/07/2019 a 30/12/2024.

Divisão no arquivo	Negativos no treino	Positivos no treino
0	36	24
1	29	31
2	27	33

As 2.010 linhas são o conjunto de desenvolvimento disponível; cada ajuste deste exemplo usa uma janela de 60 linhas. O valor not_evaluated_development_only significa que esta tabela registra somente o desenvolvimento. O resultado da elegibilidade final está na pasta da avaliação final.

02 | Resultados por divisão

Arquivo: fold_results.csv.gz | Aba: Fold results

Cada linha descreve um ajuste individual: um candidato, em uma combinação de alvo e janela, avaliado em uma divisão temporal. São **9 x 186 x 3 = 5.022 linhas**.

Grupo de colunas	Pergunta respondida
symbol, target, window_size	Qual moeda, alvo e janela foram usados?
candidate_order, fold	Qual candidato e qual divisão? fold usa os números 0, 1 e 2.
kernel, C, gamma, degree, coef0, class_weight	Quais hiperparâmetros compõem essa configuração?
training_start/end_utc, validation_start/end_utc	Quais datas foram usadas no treinamento e na validação?
training_negative/positive, validation_negative/positive	Quantas observações de cada classe existiam em cada conjunto?
selected_feature_count, selected_features	Quantas e quais features foram selecionadas nesse treinamento?
accuracy, precision, recall, f1, balanced_accuracy, roc_auc, average_precision	Como o candidato se saiu nas observações de validação?
status, error, metric_diagnostic, fit_seconds	O ajuste foi concluído? Houve falha ou diagnóstico? Quanto tempo levou?

Exemplo real: candidato 173, alvo de 2%, janela de 60

fold	Features selecionadas	F1 de validação
0	RSI e Chaikin AD	0,4262
1	Chaikin AD e OBV	0,7234
2	Chaikin AD e OBV	0,8889

Na primeira divisão, o treino tinha 24 positivos e 36 negativos. A validação tinha 31 positivos e 29 negativos. O F1 obtido foi 0,4262.

O candidato mantém seus hiperparâmetros nas três divisões. A seleção de features e a normalização são ajustadas novamente em cada treino, por isso as features podem mudar. Nenhum desses F1 é um resultado do teste final.

03 | Médias e ranking

Arquivo: candidate_results.csv.gz | Aba: Candidate ranking

Aqui cada candidato ocupa uma linha depois de reunir suas três divisões. São **9 x 186 = 1.674 linhas**. O ranking é separado para cada alvo e janela.

Coluna	Significado
mean_f1	Média dos três F1 de validação. É o critério principal da escolha.
Demais mean_* de métricas	Média da acurácia, precisão, recall, acurácia balanceada, ROC-AUC e average precision.
f1_standard_deviation	Variação do F1 entre divisões. Menor valor indica maior estabilidade nessa comparação.
successful_fold_count, failed_fold_count	Quantas divisões foram concluídas com sucesso e quantas falharam.
selection_rank	Posição do candidato no ranking daquela combinação.
candidate_order	Identificador da configuração, conforme a ordem original da grade.
mean_fit_seconds	Média do tempo registrado nos ajustes.

Como o candidato 173 recebeu sua média

F1 médio = (0,4262295 + 0,7234043 + 0,8888889) / 3
F1 médio = **0,6795076**

Primeiros colocados: alvo de 2%, janela de 60

Posição	Candidato	F1 médio	ROC-AUC média
1	173	0,679508	0,432750
2	171	0,679508	0,430494
3	0	0,676966	0,555992

Os candidatos 173 e 171 empataram no F1 médio, na precisão média e na variação do F1. A ROC-AUC média desempatou a favor do 173. O candidato 0 teve ROC-AUC maior, mas F1 menor; por isso ficou atrás pelo critério principal.

Identificador não é posição: candidate_order=173 ficou com selection_rank=1. O número 173 não significa que ele foi o 173º colocado.

04 | Configurações selecionadas

Arquivo: selected_configurations.csv | Aba: Selected configurations

Esta tabela preserva somente o primeiro colocado de cada combinação. São **nove linhas**, e não um único vencedor global para toda a moeda.

Alvo	Janela	Candidato	Kernel	F1 médio de validação
2%	60	173	poly	0,6795
2%	75	4	linear	0,6770
2%	90	119	poly	0,6744
3%	60	151	poly	0,6200
3%	75	25	poly	0,6181
3%	90	181	poly	0,6014
4%	60	29	poly	0,4721
4%	75	43	poly	0,4893
4%	90	169	poly	0,5061

Configuração selecionada no exemplo de 2% e 60

Hiperparâmetro	Valor
candidate_order	173
kernel	poly
C	10
gamma	0,1
degree	2
coef0	1
class_weight	balanced

Essa escolha orienta a avaliação final walk-forward. O código usa os hiperparâmetros selecionados para ajustar novos modelos nas janelas passadas correspondentes a cada data.

O arquivo também mantém as médias e os diagnósticos da validação. Ele registra a configuração escolhida e suas métricas; não contém o objeto SVM treinado. As métricas ali presentes continuam sendo de validação do desenvolvimento.

Como interpretar e localizar

As métricas de desempenho do grid search descrevem a validação. Valores com prefixo mean_ são médias das três divisões.

Métrica	Como ler
accuracy	Proporção total de previsões corretas.
precision	Entre os sinais positivos emitidos, qual proporção estava correta?
recall	Entre os positivos reais, qual proporção o modelo encontrou?
f1	Equilíbrio entre precisão e recall; não é a porcentagem de acertos.
balanced_accuracy	Média do desempenho nas duas classes, dando o mesmo peso a cada uma.
roc_auc	Capacidade das pontuações de ordenar positivos acima de negativos. Valor próximo de 0,50 indica pouca separação.
average_precision	Resumo da relação precisão-recall ao variar os limiares das pontuações.

O que a escolha da ADA significa?

No exemplo de 2% e 60, F1 médio de **0,6795** não significa 67,95% de previsões corretas. A acurácia média foi **59,44%**. A ROC-AUC média foi aproximadamente **0,433**. A configuração venceu pelo critério de seleção; isso não garante superioridade em todas as métricas ou no período futuro.

Arquivos de apoio na mesma pasta

Arquivo ou aba	Finalidade
svm_results.xlsx	Reúne as quatro tabelas para inspeção. Summary e Configuration apresentam contexto e configurações.
configuration_snapshot.json	Registra as configurações utilizadas na execução.
run_metadata.json	Registra informações da execução e checksums.
Arquivos .metadata.json	Acompanham cada CSV e permitem verificar configuração, esquema e integridade.

Pasta dos resultados e referência de implementação

outputs/binance/spot/1d/grid_search/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT/

src/tcc_crypto/modeling/grid_search.py: execução e agregação.
src/tcc_crypto/modeling/ranking.py: ordenação e desempates.
src/tcc_crypto/modeling/eligibility.py: condições para executar a busca.

Nos CSVs, uma coluna inicial sem nome é o índice salvo da tabela. O marcador __TCC_NULL__ representa um valor ausente e é restaurado pelo leitor do projeto; em parâmetros, pode indicar que o campo não se aplica àquele kernel.

Fonte: os quatro arquivos correntes do grid search da ADAUSDT, conferidos no projeto. Material explicativo em português. Nenhuma coleta, busca ou treinamento foi executado para produzir este relatório. Resultados in sample e do teste final pertencem a outros artefatos.